

Introdução ao Banco de Dados Relacional

Fundamentos, as 12 regras de Codd e integridade

Unidade 3 · Banco de Dados · 2026/2

Prof. M.Sc. Howard Cruz Roatti

Nesta aula

- **Histórico** — E. F. Codd e o modelo relacional
- **As 12 regras de Codd**
- **Esquema × Instância**
- Os **três aspectos**: estrutural, integridade e manipulador
- **Restrições de integridade** (chaves, entidade, referencial)
- O **Catálogo** (dicionário de dados)

Histórico

O Modelo Relacional

- Proposto por **Edgar F. Codd** (IBM, 1970), no artigo "*A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks*".
- Baseado em **teoria dos conjuntos** e **lógica de predicados**.
- Dados representados por **relações** (tabelas) — simples, formal e independente da implementação física.
- Na década de 1970 a IBM desenvolveu o protótipo **System R** e a linguagem **SEQUEL** (depois **SQL**).

Regra fundamental: um SGBD relacional deve gerenciar o banco **inteiramente** por meio de suas capacidades relacionais.

As 12 regras de Codd (1/3)

#	Regra	Ideia
1	Informação	tudo é representado como valores em tabelas
2	Acesso garantido	todo dado é acessível por tabela + PK + coluna
3	Tratamento sistemático de nulos	NULL distinto de zero/vazio, tratado de forma uniforme
4	Catálogo dinâmico online	o dicionário de dados é relacional e consultável como dado

As 12 regras de Codd (2/3)

#	Regra	Ideia
5	Sublinguagem abrangente	uma linguagem (SQL) para definição, consulta, manipulação, integridade, transação e autorização
6	Atualização de visões	views teoricamente atualizáveis devem ser atualizáveis
7	Inserção/atualização/exclusão de alto nível	operar sobre conjuntos de linhas, não uma a uma
8	Independência física	mudar o armazenamento não afeta a aplicação

As 12 regras de Codd (3/3)

#	Regra	Ideia
9	Independência lógica	mudanças nas tabelas que preservam informação não quebram a aplicação
10	Independência de integridade	as restrições ficam no catálogo, não no código
11	Independência de distribuição	o banco pode ser distribuído sem afetar a aplicação
12	Não-subversão	se houver uma linguagem de baixo nível, ela não pode burlar as regras de integridade

💡 Nenhum SGBD comercial cumpre 100% das 12 regras — elas são o **ideal** que define "quão relacional" é um sistema.

Esquema × Instância

- **Esquema (projeto lógico):** define as tabelas — nome, colunas, tipos e **restrições de integridade**. Muda raramente.
- **Instância:** o **conjunto de valores** (as linhas) em um dado momento. Muda a **cada operação**.

Esquema: `ALUNOS(matricula INT PK, nome VARCHAR, curso VARCHAR)`

Instância: `(101, 'Ana', 'CC'), (102, 'Bruno', 'SI'), ...`

Os três aspectos

Estrutural · Integridade · Manipulador

Todo SGBD relacional pressupõe três aspectos:

- **Estrutural** — como os dados são organizados (**relações/tabelas**).
- **Integridade** — regras que garantem dados **válidos e consistentes**.
- **Manipulador** — como se **opera** sobre os dados (Álgebra Relacional / SQL — *próxima aula*).

Aspecto Estrutural

Conceito	Significado
Domínio	conjunto de valores válidos para um atributo
Atributo	uma coluna (com nome e domínio)
Tupla	uma linha (registro)
Relação	a tabela (conjunto de tuplas)

💡 No relacional, uma relação é um **conjunto**: não há ordem entre as tuplas nem tuplas duplicadas.

Aspecto de Integridade

Restrições sobre os valores que uma coluna/tabela pode receber. Três conjuntos:

1. **Baseadas em Modelo** — inerentes ao modelo relacional (ex.: não há ordenação de tuplas, não há duplicatas).
2. **Baseadas em Aplicação** — regras de negócio que **não** se expressam no esquema; ficam nos programas.
3. **Baseadas em Esquema** — expressas na **DDL** (chaves, integridade referencial etc.).

Restrições de Chave

- Garantem que **não existam duas tuplas iguais** — princípios da **unicidade** e da **minimalidade**.
- **Chave Primária (PK)**: identifica unicamente cada tupla; **não admite nulos**.
- **Chave Candidata**: qualquer chave apta a ser PK. **Chave Alternativa**: candidata não escolhida como PK.

Integridade de Entidade

- A existência de **chave** dá a cada tupla uma **identidade única**.
- **Não ter chave = não ter identidade.**
- Consequência: a **PK não pode ser nula** (nem parcialmente, se composta).

Integridade Referencial

- Garante a **consistência das ligações** entre tabelas.
- **Chave Estrangeira (FK)**: valores que devem existir como PK na tabela referenciada (ou ser nulos).

Ações referenciais ao excluir/alterar a linha referenciada:

Ação	Efeito
CASCADE	propaga a exclusão/alteração
RESTRICT / NO ACTION	impede se houver dependentes
SET NULL / SET DEFAULT	zera/assume padrão na FK

Catálogo

Catálogo (Dicionário de Dados)

- Armazena a **descrição do banco**: esquemas, mapeamentos, restrições de integridade e critérios de segurança.
- É um **metadado**: "dados sobre os dados" (tabelas, colunas, índices, usuários, permissões).
- **Regra 4 de Codd**: o catálogo é **relacional** e pode ser consultado como qualquer tabela.

```
-- exemplos (variam por SGBD)
SELECT table_name FROM user_tables;           -- Oracle
SELECT * FROM information_schema.columns;      -- PostgreSQL / MySQL
```

Bibliografia

- DATE, C. J. **Introdução a Sistemas de Banco de Dados**. 8ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. **Sistemas de Banco de Dados**. 7ª ed. São Paulo: Pearson, 2019.
- SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H.; SUDARSHAN, S. **Sistema de Banco de Dados**. 7ª ed. Elsevier, 2020.

Dúvidas?

howard.cruz@faesa.br